Sesión 6
Dinero, Banca, Precios y Política Monetaria

Macroeconomía II

Arturo López

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Licenciatura en Economía, Otoño 2026

CIDE

Objetivos

- Incorporar dinero al modelo intertemporal del sector real: **modelo monetario intertemporal**.
- Derivar una función microfundamentada de demanda de dinero y estudiar el equilibrio del **mercado monetario**.
- Demostrar la **neutralidad del dinero** en el modelo clásico y precisar el alcance de ese resultado.

CIDE

¿Por qué introducir dinero?

- El modelo del capítulo 11 determina variables **reales**: Y, C, I, N, w y r.
- La introducción del mercado monetario nos ayuda a determinar variables **nominales**, como el nivel de precios P y la tasa de interés nominal R.
- El dinero facilita el intercambio, pero mantenerlo tiene un costo de oportunidad: renunciar al rendimiento de otros activos.
- Los agentes eligen entre distintos medios de pago para realizar sus transacciones, lo que genera una demanda de saldos monetarios.
- **Cambios en la cantidad de saldos monetarios en la economía cambian la conducta de las personas**.

CIDE

¿Qué es el dinero?

El **dinero** es cualquier **activo** que cumpla las siguientes tres funciones:

- **Medio de intercambio:** es aceptado a cambio de bienes y servicios por el simple hecho de que puede ser intercambiado por otros bienes y servicios. **No es demandado para consumo**.
- **Depósito de valor:** permite transferir poder de compra a través del tiempo, i.e. transferir bienes presentes por bienes futuros.
- **Unidad de cuenta:** sirve para expresar precios, salarios, contratos y deudas.

En el modelo, considerarémos como dinero cualquier activo que cumpla con el primero punto: que sea aceptado como medio de pago en las transacciones.

CIDE

El dinero elimina fricciones

- En una economía de trueque, una transacción requiere una **doble coincidencia de deseos**.
- La especialización productiva hace improbable que dos agentes posean exactamente lo que el otro desea (Jevons, 1910).
- Un medio de intercambio aceptado por todos reemplaza la doble coincidencia de deseos por una **simple coincidencia de deseos**.
- El dinero también reduce problemas de información: no es necesario evaluar la calidad crediticia de cada contraparte en cada compra.

CIDE

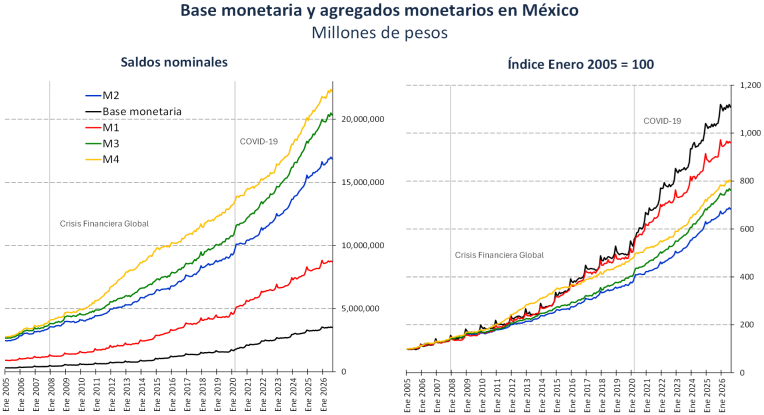
Agregados monetarios

Agregado	**Componentes**
Base monetaria	Billetes y monedas en circulación y reservas bancarias.
$M0$	Billetes y monedas en circulación.
$M1$	$M0$ + depósitos a la vista.
$M2$	$M1$ + depósitos de ahorro, depósitos a plazo de corto plazo y fondos de inversión del mercado de dinero.

Los agregados monetarios se diferencian por su **liquidez**, su capacidad para funcionar como medios de pago y el **tipo de pasivo** que representan.

CIDE

Agregados monetarios en México

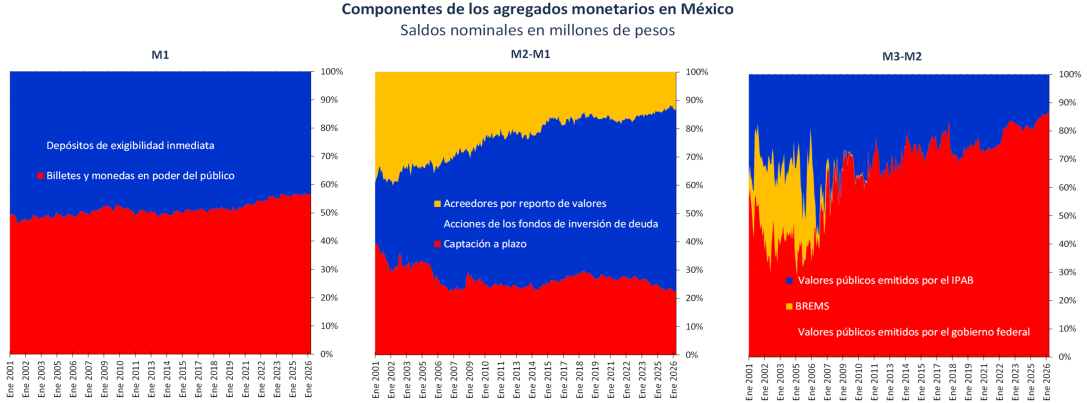


Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México.

Ver una explicación sobre la demanda de dinero a partir de 2020.

CIDE

Evolución reciente de sus componentes



Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México.

CIDE

La oferta monetaria

- La cantidad de dinero en la economía depende tanto del **banco central** como del **sistema bancario**.
- El banco central controla directamente la **base monetaria**, compuesta por:
  - Billetes y monedas en circulación.
  - Reservas de los bancos comerciales.
- Los bancos comerciales reciben depósitos y otorgan préstamos, afectando la cantidad de *dinero M1* en circulación.
- Para comprender cómo se determina la oferta monetaria, analizaremos los **balances contables** de tres agentes:
  1. Banco central.
  2. Banco comercial representativo.
  3. Hogar representativo.

CIDE

Hoja de balance bancaria (I)

Balance Sheet	
Assets	**Liabilities**
Reserves	Deposits
Bonds	
Loans	Other Liabilities
Other Assets	**Net Worth**

CIDE

Hoja de balance bancaria (II)

- Una de las principales fuentes de ingreso de los bancos es el rendimiento obtenido en sus activos. El segundo más importante es ingreso por comisiones de distintos tipos.
- Las reservas son depósitos que los bancos comerciales mantienen en el Banco Central. El Banco Central actúa como *el banco de los bancos* y las reservas bancarias son los depósitos que los bancos mantienen en él.
- Típicamente, las reservas bancarias obtienen rendimientos bajos o nulos.
- Los bancos mantienen reservas para atender retiros y cumplir con requerimientos regulatorios.
- Supongamos que deben mantener una proporción ρ de sus depósitos como reservas: $R = \rho d$.
- Por lo tanto, las reservas bancarias totales son: $R = \rho d + ER$, donde ER son exceso de reservas.

CIDE

Balances iniciales

Central Bank	
Assets	**Liabilities**
Bonds: b	Reserves: ρd
	Currency: c
	Net Worth
	$b - \rho d - c$

Private Bank	
Assets	**Liabilities**
Reserves: ρd	Deposits: d
Bonds: B	
Loans: L	**Net Worth**
	$\rho d + B + L - d$

Household	
Assets	**Liabilities**
Currency: c	0
Deposits: d	
	Net Worth
	$c + d$

En esta economía, la base monetaria es igual a $c + \rho d$, $M0 = c$, $M1 = c + d$.

CIDE

Cambios en la oferta monetaria

- Supongamos que el Banco Central quiere modificar la oferta de dinero $M1$.
- El Banco Central no controla directamente la cantidad de depósitos a la vista, que en 2019 representaban aproximadamente el 60% de $M1$ en Estados Unidos y, en México, $\approx 40\%$ en 2026.
- No obstante, afecta indirectamente los depósitos a la vista a través de **operaciones de mercado abierto**.
- Una operación de mercado abierto consiste en la compra o venta de bonos gubernamentales por parte del Banco Central a cambio de reservas bancarias.
- Supongamos que el Banco Central compra bonos por un valor de Δ al banco comercial y paga acreditando Δ reservas bancarias.
- Estas reservas son **dinero de nueva creación**: el Banco Central las genera al acreditar la cuenta del banco comercial, sin necesidad de disponer previamente de esos fondos.

CIDE

Impacto en las hojas de balance (I)

Central Bank	
Assets	**Liabilities**
	Reserves: $\rho d + \Delta$
Bonds: $b + \Delta$	Currency: c
	Net Worth
	$b - \rho d - c$

Private Bank	
Assets	**Liabilities**
Reserves: $\rho d + \Delta$	Deposits: d
Bonds: $B - \Delta$	
Loans: L	**Net Worth**
	$\rho d + B + L - d$

Household	
Assets	**Liabilities**
Currency: c	0
	Net Worth
	$c + d$

Ahora el banco privado tiene **exceso de reservas** igual a Δ.

CIDE

Impacto en las hojas de balance (II)

Central Bank	
Assets	**Liabilities**
	Reserves: $\rho d + \Delta$
Bonds: $b + \Delta$	Currency: c
	Net Worth
	$b - \rho d - c$

Private Bank	
Assets	**Liabilities**
Reserves: $\rho d + \Delta$	Deposits: $d + \Delta$
Bonds: $B - \Delta$	
Loans: $L + \Delta$	
	Net Worth
	$\rho d + B + L - d$

Household	
Assets	**Liabilities**
Currency: c	Loans: Δ
Deposits: $d + \Delta$	
	Net Worth
	$c + d$

El banco presta Δ a los hogares, incrementando sus depósitos en el sistema bancario.

CIDE

Impacto en las hojas de balance (III)

Central Bank	
Assets	**Liabilities**
	Reserves: $\rho d + (1-\chi)\Delta$
Bonds: $b + \Delta$	Currency: $c + \chi\Delta$
	Net Worth
	$b - \rho d - c$

Private Bank	
Assets	**Liabilities**
Reserves: $\rho d + (1-\chi)\Delta$	Deposits: $d + (1-\chi)\Delta$
Bonds: $B - \Delta$	
Loans: $L + \Delta$	
	Net Worth
	$\rho d + B + L - d$

Household	
Assets	**Liabilities**
Currency: $c + \chi\Delta$	Loans: Δ
Deposits: $d + (1-\chi)\Delta$	**Net Worth**
	$c + d$

El hogar hace un retiro de efectivo igual a una fracción χ de los nuevos depósitos Δ, de modo que quiere tener $\chi\Delta$ en efectivo y $(1-\chi)\Delta$ en depósitos.

CIDE

Efecto multiplicador

- El banco privado tiene ahora $\rho d + (1 - \chi)\Delta$ reservas en el Banco Central.
- Sin embargo, el requerimiento de reservas es $\rho(d + (1 - \chi)\Delta)$.
- El banco privado termina entonces con un exceso de reservas igual a:

$$ER_1 = \rho d + (1 - \chi)\Delta - \rho(d + (1 - \chi)\Delta) = (1 - \rho)(1 - \chi)\Delta$$

- El banco vuelve a utilizar sus reservas excedentes para expandir el crédito. En particular, el crédito adicional otorgado en la segunda ronda es:

$$\Delta_2 = (1 - \rho)(1 - \chi)\Delta$$

- El proceso se repite n rondas, solo que ponderado por $((1 - \rho)(1 - \chi))$, y luego por $((1 - \rho)(1 - \chi))^2$, y así sucesivamente hasta $((1 - \rho)(1 - \chi))^n$.

CIDE

Expansión monetaria: $n \to \infty$

$$\Delta D = \sum_{n=0}^{\infty}((1-\rho)(1-\chi))^n \underbrace{(1-\chi)\Delta}_{\text{Efecto de la primera ronda}} = \frac{(1-\chi)\Delta}{\rho+\chi-\rho\chi}$$

$$\Delta C = \sum_{n=0}^{\infty}((1-\rho)(1-\chi))^n \underbrace{\chi\Delta}_{\text{Efecto de la primera ronda}} = \frac{\chi\Delta}{\rho+\chi-\rho\chi}$$

$$\Delta R = \Delta - \Delta C = \frac{\rho(1-\chi)\Delta}{\rho+\chi-\rho\chi}$$

$$\Delta\text{Base monetaria} = \Delta C + \Delta R = \Delta$$

$$\Delta M1 = \Delta D + \Delta C = \frac{\Delta}{\rho+\chi-\rho\chi}$$

CIDE

Balances finales

Central Bank

Assets	Liabilities
Bonds: $b + \Delta$	Reserves: $\rho d + \frac{\rho(1-\chi)}{\rho+\chi-\rho\chi}\Delta$
	Currency: $c + \frac{\chi}{\rho+\chi-\chi\rho}\Delta$
	Net Worth $b - \rho d - c$

Private Bank

Assets	Liabilities
Reserves: $\rho d + \frac{\rho(1-\chi)}{\rho+\chi-\rho\chi}\Delta$	Deposits: $d + \frac{1-\chi}{\rho+\chi-\chi\rho}\Delta$
Bonds: $B - \Delta$	
Loans: $L + \frac{1}{\rho+\chi-\chi\rho}\Delta$	**Net Worth** $\rho d + B + L - d$

Household

Assets	Liabilities
Currency: $c + \frac{\chi}{\rho+\chi-\chi\rho}\Delta$	Loans: $\frac{1}{\rho+\chi-\chi\rho}\Delta$
Deposits: $d + \frac{1-\chi}{\rho+\chi-\chi\rho}\Delta$	**Net Worth** $c + d$

CIDE

El multiplicador monetario

Al finalizar el proceso de expansión monetaria, los bancos mantienen exactamente las reservas requeridas:

$$\frac{\text{Reservas}}{\text{Depósitos}} = \frac{\rho d + \dfrac{\rho(1-\chi)}{\rho+\chi-\rho\chi}\Delta}{d + \dfrac{1-\chi}{\rho+\chi-\rho\chi}\Delta} = \rho$$

Definimos el **multiplicador monetario de** $M1$ como:

$$\boxed{\omega \equiv \frac{\Delta M1}{\Delta \text{Base monetaria}} = \frac{1}{\rho+\chi-\rho\chi}}$$

- Por cada unidad adicional de base monetaria, $M1$ aumenta en ω unidades.

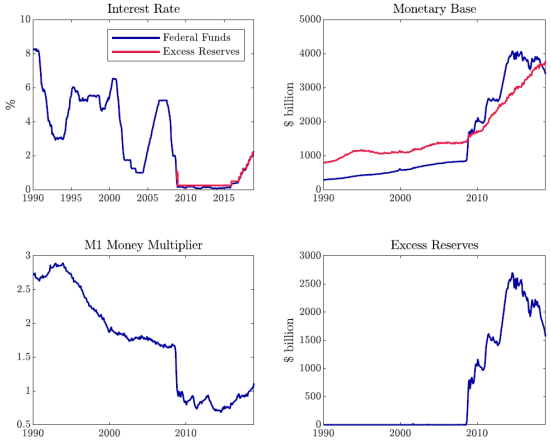
CIDE

Reservas excedentes

- El análisis anterior supone que los bancos mantienen las **menores reservas bancarias posibles**, dado que estas no generan intereses y existen activos alternativos con rendimientos positivos.
- Sin embargo, si la tasa de interés nominal es cercana a cero (o si el banco central remunera las reservas a tasas de mercado), los bancos pueden estar dispuestos a mantener **reservas excedentes**.
- En este caso, un aumento de la base monetaria **no necesariamente se traduce en un aumento de** $M1$, pues las nuevas reservas pueden permanecer en los balances bancarios sin generar nuevos préstamos ni depósitos.
- A finales de 2008, la Reserva Federal comenzó a remunerar las reservas excedentes. Los bancos aumentaron considerablemente sus reservas y el multiplicador monetario de $M1$ cayó de aproximadamente 2 a menos de 1.
- Aunque la base monetaria estadounidense aumentó casi cinco veces, $M1$ creció en una proporción mucho menor.

CIDE

Multiplicador M1 *post* 2008



Fuente: Kurlat, 2020, fig. 10.3.1.

La demanda de dinero

- En macroeconomía moderna, existen distintas formas de microfundamentar la demanda de dinero (e.g. MIUF, CIA, Baumol-Tobin, etc.)
- El objetivo es derivar una función de demanda de dinero de la forma:

$$M^d = PL(Y, r), \qquad L_Y > 0, \quad L_r < 0.$$

- En general, estos modelos capturan la existencia de un **trade-off entre los servicios de liquidez del dinero y su costo de oportunidad**.
- Una teoría de la demanda de dinero debe explicar **por qué los agentes desean mantener dinero**, aun cuando existen activos alternativos que ofrecen un rendimiento positivo.
- En esta sesión, examinamos una forma de introducir explícitamente el dinero en las decisiones de los agentes económicos: medios de pago alternativos.

CIDE

Tasa de inflación

- Sea P el nivel de precios presente y P' el nivel de precios futuro.
- Siguiendo la notación de Williamson, denotamos por i la tasa de inflación:

$$i \equiv \frac{P' - P}{P}$$

- R es la tasa de interés **nominal**: una unidad monetaria invertida hoy paga $1 + R$ unidades monetarias mañana.
- r es la tasa de interés **real**: una unidad de bienes presente se transforma en $1 + r$ unidades de bienes futuros.

CIDE

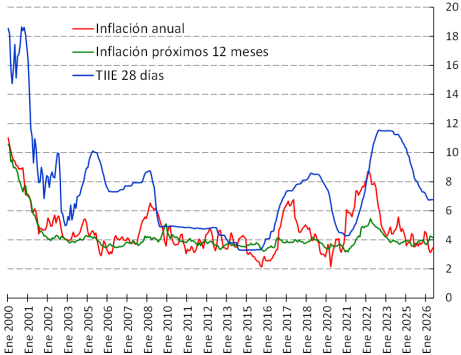
Relación de Fisher

Aproximación de la relación de Fisher

Tasa de interés real en México

Componentes de la tasa real en México

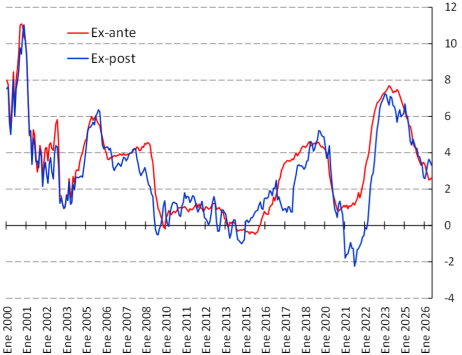
Términos anuales en %



Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.

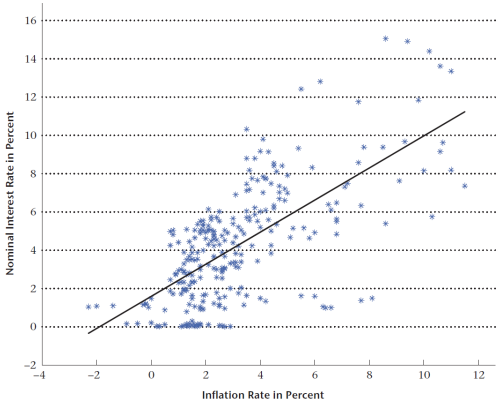
Tasa de interés real en México

Términos anuales en %



CIDE

El *efecto Fisher*



Fuente: Williamson (2018), figura 12.1.

Retorno real de bonos y dinero

La tasa de interés real del dinero es menor a la tasa real sobre bonos.

$$1 + r^m = \frac{1+0}{1+i} = \frac{1}{1+i}$$

Siempre que $R > 0$, $r^m < r$ de modo que habrá un **costo de oportunidad por mantener dinero en efectivo**.

¿Por qué las personas están dispuestas a mantener dinero en efectivo si podrían recibir un mayor retorno real en el activo alternativo, el bono nominal?

CIDE

Un modelo monetario: medios de pago alternativos

- Los agentes pueden financiar transacciones con efectivo o con servicios bancarios.
- Usar efectivo es tecnológicamente simple, pero obliga a mantener un activo sin rendimiento nominal.
- Utilizar servicios bancarios requiere infraestructura, verificación y procesamiento; por ello tiene un costo real.
- Los bancos eligen cuántos servicios ofrecer; hogares, empresas y gobierno eligen cuánto utilizar.

CIDE

Elección de medios de pago

- Hogares, empresas y gobierno eligen entre dos medios de pago alternativos para realizar transacciones en el mercado de bienes: dinero en efectivo y tarjetas de crédito.
- Las empresas venden su producto al precio P, en términos monetarios (ahora el dinero es el bien numerario).
- Suponemos que cuando un agente realiza una compra de bienes con tarjeta de crédito, adquiere una deuda con el banco que tiene que pagar, sin interés, al final del periodo presente.

CIDE

Estructura del modelo monetario intertemporal

Bloque real

- Mercado de trabajo.
- Mercado de bienes.
- Mercado de crédito.
- Determina Y^*, N^*, w^* y r^*.

Bloque nominal

- Oferta nominal de dinero M^s.
- Demanda nominal de dinero M^d.
- Mercado monetario.
- Determina el nivel de precios P^*.

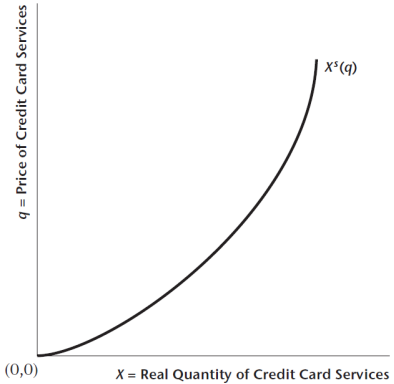
Dicotomía clásica

En el modelo, las variables reales se determinan sin referencia al nivel de la oferta monetaria; después, el mercado de dinero determina P.

CIDE

Oferta de servicios de tarjetas de crédito

- X es la cantidad real de compras realizadas con tarjeta de crédito.
- q es el precio del servicio de crédito.
- La oferta $X^s(q)$ es creciente: costo marginal creciente.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.3.

Elección entre efectivo y crédito

Comprar una unidad adicional con tarjeta de crédito permite invertir P unidades monetarias a la tasa R, pero exige pagar el pagar el servicio de crédito a la tasa q:

$$\text{beneficio marginal} = P(1+R), \qquad \text{costo marginal} = P(1+q).$$

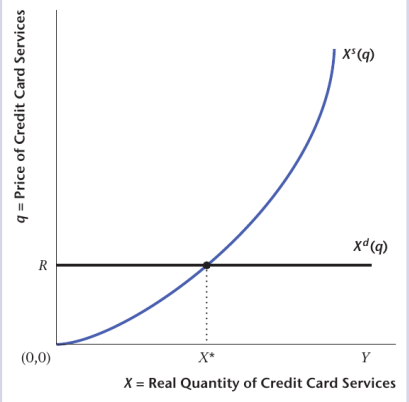
Por lo tanto,

$$\begin{cases} R > q & \Rightarrow \text{conviene tarjeta de crédito,} \\ R < q & \Rightarrow \text{conviene efectivo,} \\ R = q & \Rightarrow \text{indiferencia.} \end{cases}$$

CIDE

Equilibrio en el mercado de tarjetas de crédito

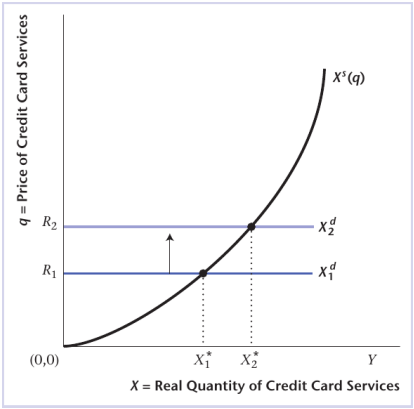
- $X^d(q)$ es la cantidad demandada de transacciones con tarjeta de crédito.
- $Y - X^d(q)$ es la cantidad demandada de transacciones con efectivo.
- La demanda horizontal $X^d(q)$ refleja la condición $q = R$.
- El vaciado de mercado determina la cantidad de transacciones de equilibrio X^* dado el costo de equilibrio q^*.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.4.

Aumento de la tasa nominal

- Si $R_2 > R_1$, mantener efectivo se vuelve relativamente más costoso.
- La demanda de servicios de tarjeta de crédito se desplaza hacia arriba.
- En equilibrio, q^* y X^* aumentan.
- Las compras realizadas con dinero, $Y - X^*(R)$, disminuyen.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.5.

Función de demanda de dinero

Si $Y - X^*(R)$ son las unidades compradas con dinero (i.e. el gasto real utilizando efectivo) entonces la demanda nominal de dinero es

$$\boxed{M^d = P\big[Y - X^*(R)\big]}.$$

Definiendo

$$L(Y, R) \equiv Y - X^*(R),$$

obtenemos

$$\boxed{M^d = PL(Y, R)}, \qquad L_Y > 0, \quad L_R < 0.$$

- Más ingreso real implica un mayor volumen de transacciones.
- Precios más altos requieren una cantidad mayor de efectivo para realizar una cantidad fija de transacciones reales.
- Una tasa nominal R mayor aumenta el costo de oportunidad de mantener un activo que paga cero interés nominal.

CIDE

Saldos monetarios reales

Dividiendo la demanda nominal entre el nivel de precios,

$$\boxed{\frac{M^d}{P} = L(Y, R)}.$$

- M^d/P es la demanda de **saldos monetarios reales**: el poder de compra de la cantidad nominal de dinero demandada.
- Por lo tanto, $L(\cdot)$ es una función de demanda de liquidez real.

CIDE

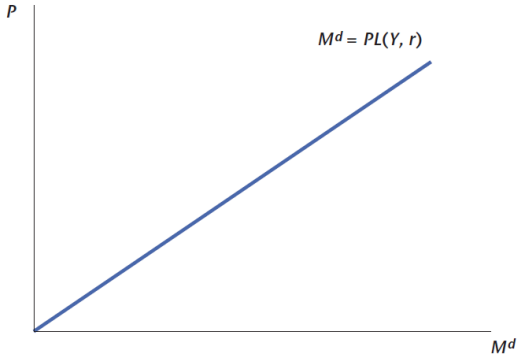
Curva de demanda de dinero

- Usando la ecuación de Fisher,

$$M^d = PL(Y, r + i).$$

- Si la inflación de largo plazo permanece estable, entonces

$$M^d = PL(Y, r).$$



Fuente: Williamson (2018), figura 12.6.

Desplazamientos de la demanda nominal

Restricción presupuestaria nominal del gobierno

En el periodo presente, el gobierno compra G, paga la deuda nominal financiera heredada $(1 + R^-)B^-$ y financia sus egresos con impuestos, deuda nueva y emisión monetaria:

$$\boxed{PG + (1 + R^-)B^- = PT + B + M - M^-}.$$

- PT: recaudación nominal.
- B: bonos nominales emitidos hoy y pagaderos mañana.
- $M - M^-$: creación de dinero.

CIDE

Equilibrio en el mercado de dinero

La oferta monetaria es fijada exógenamente por el gobierno:

$$M^s = M.$$

El mercado de dinero se vacía cuando $M^s = M^d$, es decir:

$$\boxed{M = PL(Y, r)}.$$

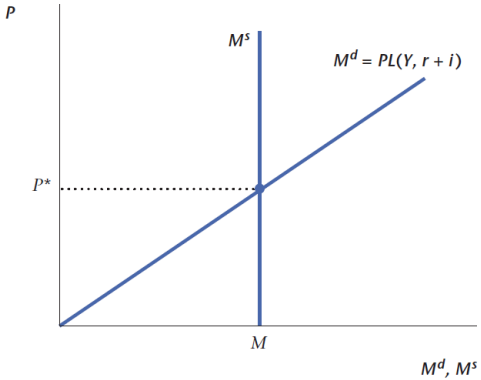
Por lo tanto, el nivel general de precios en equilibrio es:

$$\boxed{P^* = \frac{M}{L(Y^*, r^*)}}.$$

Variable de ajuste

Dados M, Y^* y r^*, el nivel de precios P ajusta los saldos reales M/P hasta igualar la demanda real de dinero.

Mercado monetario

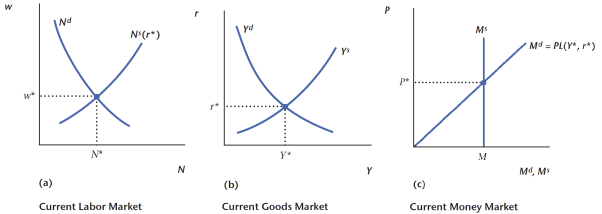


Fuente: Williamson (2018), figura 12.8.

El modelo monetario intertemporal completo

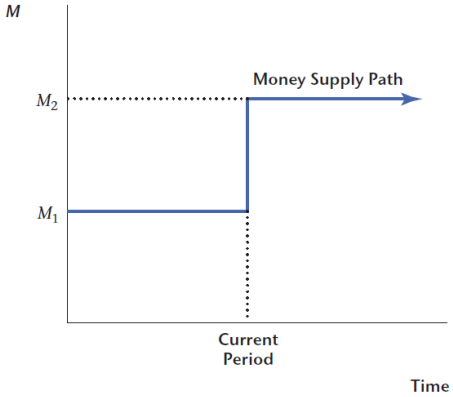
1. El mercado de bienes determina (Y^*, r^*).
2. Dado r^*, el mercado laboral determina (N^*, w^*).
3. Dados (Y^*, r^*) y M, el mercado monetario determina P^*.

El bloque real se resuelve primero; el bloque nominal utiliza esa solución.



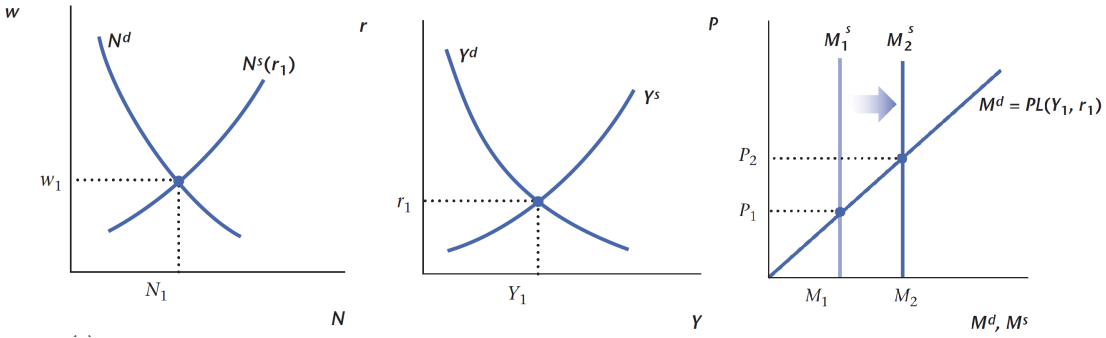
Fuente: Williamson (2018), figura 12.9.

Incremento en la oferta monetaria



Fuente: Williamson (2018), figura 12.10.

Dicotomía clásica



Fuente: Williamson (2018), figura 12.11.

Neutralidad del dinero

Definition

El dinero es **neutral** si un cambio en su nivel no altera variables reales y sólo produce un cambio proporcional en el nivel de precios.

En el modelo clásico,

$$(Y^*, N^*, w^*, r^*) \quad \text{no cambian.}$$

Como $L(Y^*, r^*)$ permanece constante,

$$P_1 = \frac{M_1}{L(Y^*, r^*)}, \qquad P_2 = \frac{M_2}{L(Y^*, r^*)}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{P_2}{P_1} = \frac{M_2}{M_1}}.$$

CIDE

Choque y mecanismo de ajuste

Inmediatamente después del aumento de M, al nivel de precios inicial se tiene

$$\frac{M_2}{P_1} > L(Y^*, r^*).$$

Los agentes poseen saldos reales excesivos y tratan de gastarlos. Como la producción real está determinada por el bloque real,

$$P \uparrow \implies \frac{M_2}{P} \downarrow .$$

El ajuste termina cuando

$$\frac{M_2}{P_2} = L(Y^*, r^*) = \frac{M_1}{P_1}.$$

CIDE

¿Y el efecto ingreso?

- Supongamos que el incremento de la oferta monetaria se dio para financiar una reducción de impuestos $\Delta T < 0$:

$$M_2 - M_1 = -P_2 \Delta T \tag{1}$$

- El incremento de la oferta monetaria induce un aumento proporcional del nivel de precios:

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{P_2}{P_1} \tag{2}$$

- Sustituyendo (1) en (2):

$$\underbrace{\left(\frac{M_1}{P_2} - \frac{M_1}{P_1}\right)}_{\text{Pérdida de poder adquisitivo}} - \underbrace{\Delta T}_{\text{Reducción de impuestos}} = 0$$

- **La reducción de impuestos se compensa exactamente con la pérdida de poder adquisitivo de los saldos monetarios nominales.**

Determinantes de la demanda de dinero

En el modelo monetario intertemporal, la demanda de dinero está determinada por la elección de los agentes entre medios de pago para sus transacciones. Cualquier cambio que afecte la oferta o demanda de tarjetas de crédito tendrá un impacto en la demanda monetaria:

- Innovaciones como cajeros automáticos, tarjetas de débito y transferencias electrónicas;
- Nuevos instrumentos financieros y cambios regulatorios;
- Variaciones en el riesgo percibido de los bancos;
- Interrupciones de redes de pagos o comunicaciones;

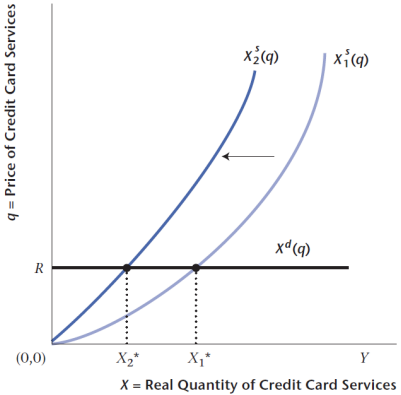
Estos factores alteran $X^s(q)$ y, por tanto,

$$L(Y, R) = Y - X^*(R).$$

CIDE

Caída en la oferta de servicios de crédito

- Una interrupción tecnológica desplaza $X^s(q)$ a la izquierda.
- Como la demanda es horizontal en $q = R$, el precio del servicio no cambia.
- X^* cae: más transacciones deben realizarse con dinero.
- La demanda real de dinero aumenta para todo (Y, R).



Fuente: Williamson (2018), figura 12.12.

Aumento de la demanda de dinero

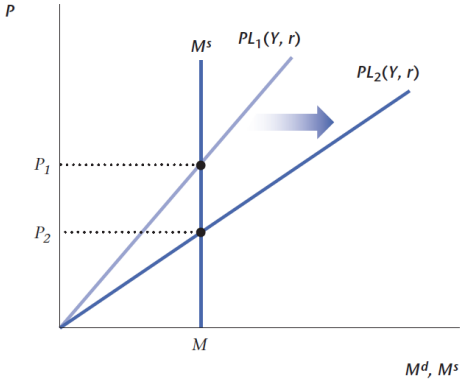
Con M, Y y r fijos,

$$M = P_1 L_1(Y, r) = P_2 L_2(Y, r).$$

Si $L_2 > L_1$,

$$\boxed{P_2 < P_1}.$$

El nivel de precios cae para elevar la oferta real M/P hasta la nueva demanda.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.13.

Política monetaria

Si estuviera en nuestras manos regular por completo el sistema de precios del futuro, la situación ideal sería, sin duda, aquella en la que, sin interferir con las inevitables variaciones de los precios relativos de las mercancías, el nivel general de los precios monetarios permaneciera perfectamente invariable y estable.

¿Y por qué no habría de estar tal regulación al alcance de la política económica? Los intentos de modificar parcialmente el orden natural de los precios relativos mediante aranceles, subsidios estatales, subvenciones a la exportación y medidas similares implican casi inevitablemente alguna pérdida de bienestar para la sociedad. Por lo tanto, estos intentos deben considerarse contrarios a toda razón.

Los precios absolutos, por otra parte —los precios monetarios—, son, en última instancia, una cuestión de pura convención, que depende de la elección de un patrón de precios que está en nuestras manos establecer.

Knut Wicksell
Interest and Prices, 1898, p. 4.
Citado en Woodford (2003).

El diseño de la política monetaria

- **¿Cuál es la mejor forma de diseñar y conducir la política monetaria?**
- Esta pregunta constituye uno de los problemas centrales de la economía monetaria.
- La política monetaria influye sobre la trayectoria de las variables nominales y, bajo ciertas condiciones, también puede afectar a las variables reales.
- Principalmente, la política monetaria desempeña un papel fundamental en la determinación del nivel general de precios y su tasa de cambio.
- La literatura estudia distintos marcos de política monetaria, sus mecanismos de transmisión y sus implicaciones para la estabilidad de precios, la actividad económica y el bienestar.

CIDE

Marcos de política monetaria: Monetarismo

- El *Monetarismo*, representado por Milton Friedman, sostenía que una política monetaria inadecuada podía ser una de las principales fuentes de fluctuaciones económicas de corto plazo.
- Friedman argumentaba que los efectos de la política monetaria ocurren con *rezagos largos y variables*, lo que dificulta anticipar sus efectos y puede hacer que el intento de estabilizar activamente el ciclo termine desestabilizándolo.
- Además, uno de sus principales postulados era que la demanda de dinero es una función estable de un conjunto reducido de variables económicas.
- Dado lo anterior, Friedman propuso (*A Program for Monetary Stability*, 1960; *The Role of Monetary Policy*, 1968) una regla de crecimiento constante de la oferta monetaria, independientemente de las fluctuaciones de corto plazo.
- Esta fue conocida como la regla del $k\%$, y reavivó la discusión conocida como *Rules vs Discretion*, que desembocó en la preferencia por *reglas monetarias* frente a intervenciones discrecionales.

Ver Dellas y Tavlas (2022).

Política monetaria monetarista en la Teoría Cuantitativa del Dinero

- La teoría cuantitativa del dinero parte de la identidad:

$$MV = PY.$$

donde V es la velocidad del dinero.

- Tomando logaritmos y primeras diferencias:

$$\Delta m + \Delta v = \Delta p + \Delta y,$$

donde $x = \log X$ y $\Delta x = x_t - x_{t-1}$, para $X \in \{M, V, P, Y\}$.

- Si la demanda de dinero es una función estable de pocas variables: $\Delta v = 0$.
- Si la autoridad fija una meta de crecimiento de la oferta monetaria, $\Delta m = k$, entonces:

$$\Delta p = k - \Delta y.$$

- Si además el producto crece a una tasa estable de largo plazo g, una regla de crecimiento monetario constante $k = g + \pi^*$ estabiliza la inflación en $\Delta p = \pi^*$.

CIDE

Regla del $k\%$ en el modelo monetario intertemporal

- El equilibrio monetario implica:

$$P = \frac{M}{L(Y, R)}.$$

- Tomando logaritmos y primeras diferencias:

$$\Delta p = \Delta m - \Delta l,$$

- Si la autoridad fija una meta de crecimiento de la oferta monetaria $\Delta m = k$, entonces:

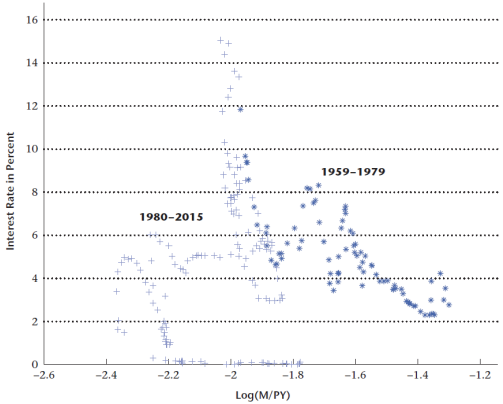
$$\Delta p = k - \Delta l.$$

- Si el crecimiento de la demanda de dinero es estable y predecible, una regla de crecimiento monetario constante permite estabilizar la inflación.

CIDE

Inestabilidad de la demanda de dinero

- La relación estimada entre saldos reales y tasa de interés parece estable entre 1959 y 1979.
- Después de 1980, la dispersión aumenta considerablemente.
- Múltiples factores alteran la demanda de dinero en el tiempo.
- Esta evidencia causó un abandono de las ideas monetaristas a partir de los años 80.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.14.

Implicaciones de la inestabilidad de $L(Y, R)$

- Choques no observados a $L(Y, R)$ generan variaciones no deseadas en el nivel general de precios.
- La inestabilidad de la demanda de dinero debilitó el uso de reglas estrictas de control de los agregados monetarios como marco de política monetaria.
- Gradualmente, los bancos centrales adoptaron marcos de política monetaria basados principalmente en la fijación de una tasa de interés nominal de corto plazo, en lugar del control directo de la cantidad de dinero.

CIDE

Política monetaria sin agregados monetarios

Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 43 (1995) 1–46
North-Holland

Price-level determinacy without control of a monetary aggregate*

Michael Woodford†
Princeton University, Princeton, NJ 08544

Abstract

It is shown that the price level remains determinate even in the case of two kinds of radical money supply endogeneity – an interest rate peg by the central bank, and a "free banking" regime – that are commonly supposed to imply loss of control of the price level. Price level determination under such regimes can be understood in terms of a "fiscal theory of the price level," according to which the equilibrium price level is that level that makes the real value of nominally denominated government liabilities equal to the present value of expected future government budget surpluses.

For a long time, the conventional account of the determination of the general level of prices in an economy has been given by the quantity theory of money. According to this view, the pattern of real activity in an economy implies a certain desired level of real money balances; then, given the nominal money supply (generally supposed to be determined more or less directly by the central bank's monetary policy), the price level is determined as the unique level of prices that will make the purchasing power of the money supply equal the desired level of real balances.

Such an account leads quickly to the conclusion that it is important for monetary policy to be formulated to control the quantity of money in circulation. For, it is argued, a central bank policy of supplying "as much money

I would like to thank John Coleman, Michael Dotsey, Bill Dupor, Herschel Grossman, Nobu Kiyotaki, Randy Kramer, Robert Lucas, Allan Meltzer, Bennett McCallum, Casey Mulligan, Chris Phelan, Julio Rotemberg, Anna Schwartz, Richard Sweeney, and especially Rao Aiyagari for helpful comments on earlier drafts, and the National Science Foundation for research support.

†Correspondence to: Michael Woodford, Department of Economics, Princeton University, Princeton, New Jersey 08544.

0167-2231/95/$09.50* 1995 – Elsevier Science B.V. All rights reserved.
SSDI 0167-2231(95)00038-2

REVIEW OF ECONOMIC DYNAMICS **1**, 173–219 (1998)
ARTICLE NO. RD970006

Doing without Money: Controlling Inflation in a Post-Monetary World*

Michael Woodford

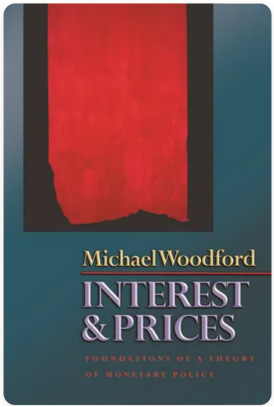
Department of Economics, Princeton University, Princeton, New Jersey 08544-1021

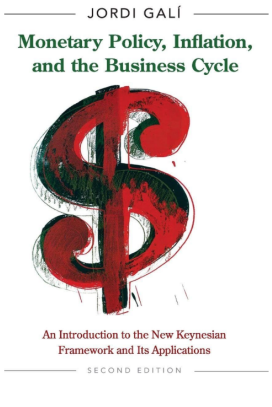
Revised July 31, 1997

This paper shows that it is possible to analyze equilibrium inflation determination without any reference to either money supply or demand, as long as one specifies policy in terms of a "Wicksellian" interest-rate feedback rule. The paper's central result is an approximation theorem, showing the existence, for a simple monetary model, of a well-behaved "cashless limit" in which the money balances held to facilitate transactions become negligible. Inflation in the cashless limit is shown to be a function of the gap between the "natural rate" of interest, determined by the supply of goods and opportunities for intertemporal substitution, and a time-varying parameter of the interest-rate rule indicating the tightness of monetary policy. Inflation can be completely stabilized, in principle, by adjusting the policy parameter to track variation in the natural rate. Under such a regime, instability of money demand has little effect upon equilibrium inflation and need not be monitored by the central bank. *Journal of Economic Literature* Classification Numbers: E41, E52. © 1998 Academic Press

1. MONETARY POLICY WITHOUT MONEY

Throughout the English-speaking world, at least, central bankers have abandoned the notion that any of the conventional monetary aggregates constitutes a suitable intermediate target for monetary policy. This has resulted from the discovery that these aggregates no longer appear to have any very reliable relationship, at least in the short run, with the variables,





CIDE

Política monetaria moderna

- Actualmente, la mayoría de bancos centrales conducen su política monetaria eligiendo un nivel tasa de interés nominal de corto plazo como **meta operativa**.
- Para sostenerla, ajustan la oferta de reservas mediante operaciones de mercado abierto y, en algunos casos, la remuneración de las reservas bancarias.
- Una compra de bonos por el banco central incrementa las reservas bancarias y reduce los bonos en manos del sector privado:

$$R \uparrow,\ B \downarrow \Longrightarrow\ M1 \uparrow$$

- Este cambio de liquidez afecta las tasas de interés del mercado interbancario de corto plazo.
- Al fijar una tasa de interés, el banco central puede acomodar fluctuaciones en la demanda de dinero sin modificar su objetivo operativo.

CIDE

Reglas de tasa de interés

- Las reglas de crecimiento de agregados monetarios fueron abandonadas. Sin embargo, la idea de que **las reglas de política monetaria son preferibles a la discrecionalidad** permaneció.
- En la actualidad, los bancos centrales ajustan su tasa de interés operativa mediante reglas que responden a las condiciones económicas y que están orientadas a un objetivo explícito.
- En general, este objetivo es una **meta de inflación** (aunque algunos bancos centrales, como la Fed, tienen un mandato dual que incluye el empleo).

CIDE

Regla de Taylor

- Regla de Taylor:

$$i_t = r^* + \phi_\pi(\pi_t - \pi^*) + \phi_y(y_t - y^*),$$

donde y^* es el producto potencial, π^* la meta de inflación y $\phi_\pi > 0$, $\phi_y > 0$.

- Regla de Taylor original:

$$i_t = 2 + 1.5(\pi_t - 2) + 0.5(y_t - y^*)$$

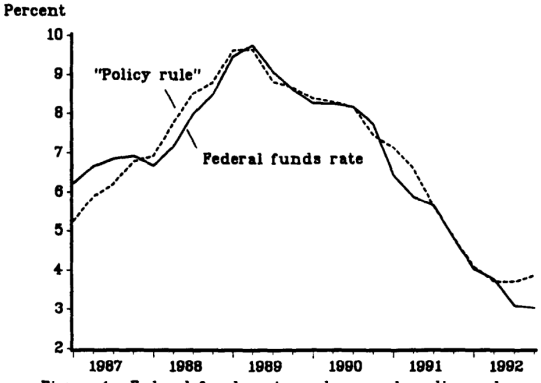


Figure 1. Federal funds rate and example policy rule.

Fuente: Taylor (1993)

Ejemplo: política monetaria en México (I)

- Tras la crisis de 1994–1995, México abandonó el régimen de *bandas cambiarias con desliz controlado* y adoptó un régimen de flotación cambiaria.
- Durante los años siguientes, el Banco de México avanzó gradualmente hacia un régimen de *objetivos de inflación*, adoptado formalmente en 2001.
- En 2003 adoptó una meta puntual de inflación anual de 3%, con un intervalo de variabilidad de ± 1 punto porcentual. Ver Esquema de Objetivos de Inflación.
- Para alcanzar esta meta, el banco central define un **objetivo operacional**. Hasta 2008 fue el *corto*: un objetivo sobre los saldos de las cuentas corrientes de los bancos comerciales en el banco central.
- Desde el 21 de enero de 2008, el objetivo operacional es la tasa de interés interbancaria a un día. Ver Instrumentación de la Política Monetaria a través de un Objetivo Operacional de Tasa de Interés.

CIDE

Ejemplo: política monetaria en México (II)

- Mediante sus *instrumentos operativos*, como las operaciones de mercado abierto, el banco central administra la liquidez en el mercado para alcanzar dicho objetivo. Ver Operaciones de Mercado Abierto en el Banco de México.
- Las *reglas de política monetaria* describen entonces cómo debe ajustarse la tasa de interés ante cambios en las condiciones económicas.
- Por ejemplo, una regla de Taylor prescribe ajustes de la tasa en respuesta a desviaciones de la inflación respecto de su meta y del producto respecto de su nivel potencial.

Ver: Rodríguez et al. (2023); Banco de México (2007).

CIDE

Límite inferior de la tasa nominal

- El efectivo ofrece un rendimiento nominal igual a cero.
- Si un activo seguro ofreciera un rendimiento nominal negativo, habría una **oportunidad de arbitraje**.
- Por ello existe un **limite inferior cero** (*Zero Lower Bound*, ZLB) para la tasa nominal.
- El límite inferior puede ser ligeramente negativo debido a costos de almacenamiento, seguro y transacción del efectivo.
- Por ello existe un **límite inferior efectivo** (*Effective Lower Bound*, ELB) para la tasa nominal, el cual puede ser negativo.

CIDE

Trampa de liquidez (I)

En el ZLB, $R = 0$ de modo que el dinero y la deuda pública líquida de corto plazo pagan el mismo rendimiento nominal y se vuelven sustitutos perfectos.

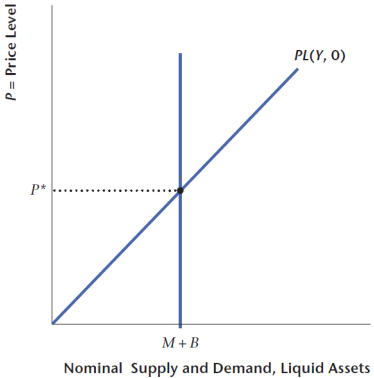
> *Una vez que la tasa de interés ha caído hasta cierto nivel, la preferencia por la liquidez puede volverse prácticamente absoluta, en el sentido de que casi todos prefieren mantener efectivo en lugar de títulos de deuda que ofrecen una tasa de interés tan baja. En estas circunstancias, la autoridad monetaria habría perdido el control efectivo sobre la tasa de interés.*
>
> **Keynes (1936)**

- Keynes describe una situación en la que una expansión monetaria adicional deja de reducir la tasa de interés porque los agentes están dispuestos a absorber el dinero adicional sin desprenderse de él a cambio de bonos.

CIDE

Representación de la trampa de liquidez

- Los bonos se vuelven virtualmente dinero.
- La oferta de dinero vertical corresponde a $M + B$.
- Intercambiar dinero por deuda corta no desplaza esa oferta.
- La operación de mercado abierto convencional es irrelevante en el margen.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.15.

Política monetaria no convencional

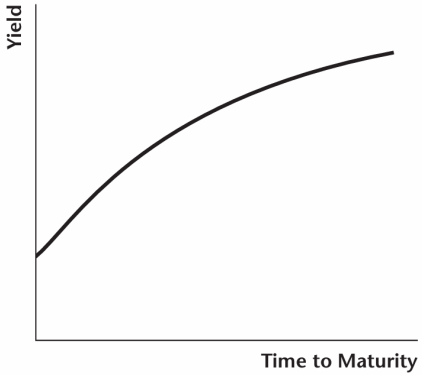
Cuando la tasa de interés corto plazo se aproxima al ZLB y/o al ELB, el banco central puede recurrir a política monetaria no convencional:

- **Expansión Cuantitativa (Quantitative Easing, QE):** compra de activos privados y gubernamentales de mayor vencimiento para afectar tasas de interés de largo plazo.
- **Guía Prospectiva (Forward Guidance):** comunicación sobre la trayectoria futura esperada de la política monetaria.
- **Tasas de interés nominales negativas:** rendimiento efectivo negativo sobre ciertas reservas o depósitos.

CIDE

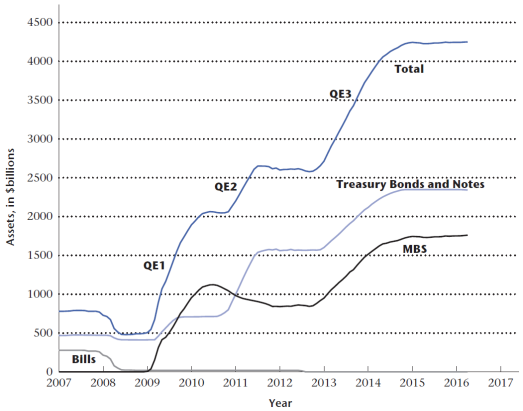
QE y la Curva de Rendimiento

- En una operación convencional de mercado abierto, el banco central compra deuda pública de corto plazo.
- Esto reduce las tasas de corto plazo, mientras que las de largo plazo permanecen relativamente constantes, aumentando la pendiente de la curva de rendimiento.
- En una trampa de liquidez, el *QE* busca reducir las tasas de largo plazo.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.18.

Hoja de Balance de la Reserva Federal



Fuente: Williamson (2018), figura 12.16.

Forward Guidance y la Estructura Temporal de Tasas

- De acuerdo con la **teoría de expectativas de la estructura temporal**, las tasas de interés de largo plazo se pueden descomponer como el promedio de las tasas de corto plazo esperadas:

$$i_{n,t} \approx \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} E_t[i_{t+j}].$$

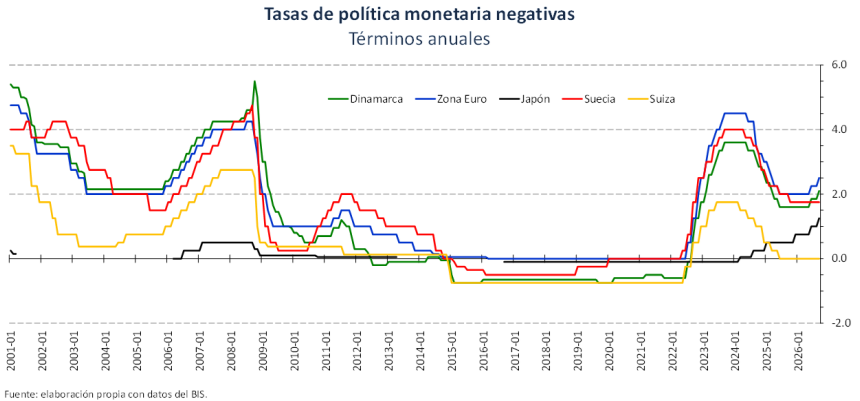
- Por lo tanto, las tasas de largo plazo pueden cambiar **incluso si la tasa de interés actual permanece constante**.

- El **Forward Guidance** consiste en comunicar la trayectoria futura esperada de la política monetaria para influir sobre las expectativas de los agentes respecto a tasas de corto plazo futuras.

- Si el banco central anuncia creíblemente que mantendrá bajas las tasas de interés durante más tiempo, las tasas de largo plazo pueden disminuir hoy, estimulando el consumo y la inversión.

CIDE

Tasas de interés nominal negativas



Fuente: elaboración propia con datos del BIS.

Ver Jobst y Lin (2016), Gauti et al. (2019) y Balloch et al. (2022).

CIDE

Próxima sesión

- En la siguiente sesión, buscaremos explicar las fluctuaciones macroeconómicas a través de un modelo de equilibrio general con precios y salarios flexibles: el **modelo de ciclos económicos reales (RBC)**.

CIDE

Referencias

- Williamson, S. D. (2018). *Macroeconomics*, 6th ed. Pearson. Capítulo 12: "Money, Banking, Prices, and Monetary Policy
- Kurlat, P. (2020). *A course in modern macroeconomics*. Self-published. Capítulo 10: "Money".
- Woodford, M. (2003). *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton University Press.

CIDE